你所热爱的就是软件工程_系统设计说明书

文档信息	内容
项目	PebblePile · 叠石
版本与日期	v1.1 · 2026-11-09
文档状态	概要设计基线，供原型、开发和测试使用
需求依据	产品需求文档（Product Requirements Document，PRD）v1.3 · 产品与技术调研 v1.3
配套文档	数据库设计说明书 · 课程作业要求

1 引言

1.1 编写目的与范围

叠石是开源、移动端本地优先的个人记忆与偏好服务。首页直接承接 AI 对话与记录；Agent 结合本地算法整理语义标签、事件和证据，让本地记录可以按时间、主题和情境检索，再形成习惯与条件偏好，服务后续事项并随实际反馈更新。

本文说明软件边界、模块、运行流程、算法、接口与可靠性设计，覆盖 PRD 的 F01—F13。饮食用于深入验证，出行、消费、学习 / 工作、作息 / 运动共用事件与个人模型。F14 的外部宿主和识屏适配作为扩展；完整端侧推理按 A29 独立验收。本文的选型和算法属于待实现设计，验收结果随开发记录。

1.2 术语与缩写

术语	含义
UML	Unified Modeling Language，统一建模语言；本文使用用例图、活动图、类图、时序图、协作图和状态图
Agent	智能体，围绕任务组织模型推理、工具调用和结果反馈的程序
API / CLI	Application Programming Interface，应用编程接口；Command Line Interface，命令行接口
MCP / HTTP	Model Context Protocol，模型上下文协议；Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议
OCR	Optical Character Recognition，光学字符识别
JSON / Schema	JavaScript Object Notation，结构化数据表示；Schema 指其字段、类型和约束定义
URL / HTML	Uniform Resource Locator，统一资源定位符；HyperText Markup Language，超文本标记语言
UTF-8 / token	Unicode 的八位编码形式；token 是模型分词器计量的文本单元
ID / MiB	Identifier，标识符；Mebibyte，二进制容量单位，1 MiB = 1,048,576 字节
资料库 / 权威实例	个人数据与修订的边界；负责确认该库有效写入的实例
记录本 / 记录 / 事项	浅层内容集合；聚合正文、材料、会话和事件的可编辑记录页；带目标与进展的记录
Agent 标签	Agent 与本地算法生成的语义标签，用于组织、检索和匹配已启用的整理规则
标签 / 标签关联	规范化的语义词；该词与记录或事件的关联，含来源、依据版本、算法和核对状态
来源 / 事件 / 证据	原材料；一次经历或表达；带人物、观察类型和原文位置的判断依据
处理触发	保存、反馈、纠正或到期等状态变化，驱动持久任务；与生活事件数据分别建模
认识 / 快照	习惯或偏好；固定认识版本、参数、依赖与处理水位的一次发布

术语	含义
F / N / A / M	沿用 PRD 的功能需求、非功能要求、验收场景和实施里程碑编号

1.3 引用文件与编排依据

1. 本次课程作业要求：五类 UML、Agent 集成和数据库设计的交付范围。
2. PRD：功能、数据规则、接口及 A01—A40 验收场景。
3. research：证据建模、增量更新、移动运行和跨工具复用的研究依据。
4. GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》：参照 7.13 软件（结构）设计说明，按项目裁剪为设计决策、体系结构、模块与接口、执行方案、可追踪性。
5. PlantUML 官方文档：图形源码和本地渲染方式。

2 设计决策

决策	选择与原因	后续确认
软件形态	自带移动应用调用本地业务核心，系统入口和 CLI 复用业务契约	M0 固定客户端框架和核心语言，验证双平台嵌入
内容与导航	首页对话与记录；记录库提供时间线、记录本和语义标签筛选；记忆管理归设置	按 A37 验证同一记录的输入、回查与连续处理
权威状态	一台手机上的资料库确认修订；跨入口共用该状态	迁移到自管服务时显式切换权威实例
存储	SQLite 事务库、私有附件目录、可重建全文索引	按 PRD N02 数据量测保存、查询和空间增长
推理	端侧与远程实现统一 `InferencePort`；个人状态留在本地核心	选定首期模型、设备和外发范围；完整端侧另验 A29
个人模型	条件规则、观察统计与在线逻辑回归候选方案	比较规则基线与增量模型的质量及成本
标签算法	Agent 提出分类与抽取候选，本地词表、归一和版本规则校验；保留人工纠正	分别测标签质量、事件准确率和检索效果，见 A38—A40
一致性	原材料先保存；阶段检查点、输入版本校验和快照原子发布	故障注入验证中断、并发、迟到结果
可恢复性	持久队列接收系统可用执行窗口，任务按剩余预算继续	测试前后台切换、进程回收和断网
扩展	场景、模型、采集与宿主各有独立适配器	外部 MCP / HTTP 与默认助理按 A35—A36 验证

SQLite 是本文的存储设计基线。语言、界面框架和模型运行时沿用 PRD 的 M0 选型流程；模块契约先保持稳定，后续记录选型及测量结果。

3 体系结构与系统边界

3.1 分层结构

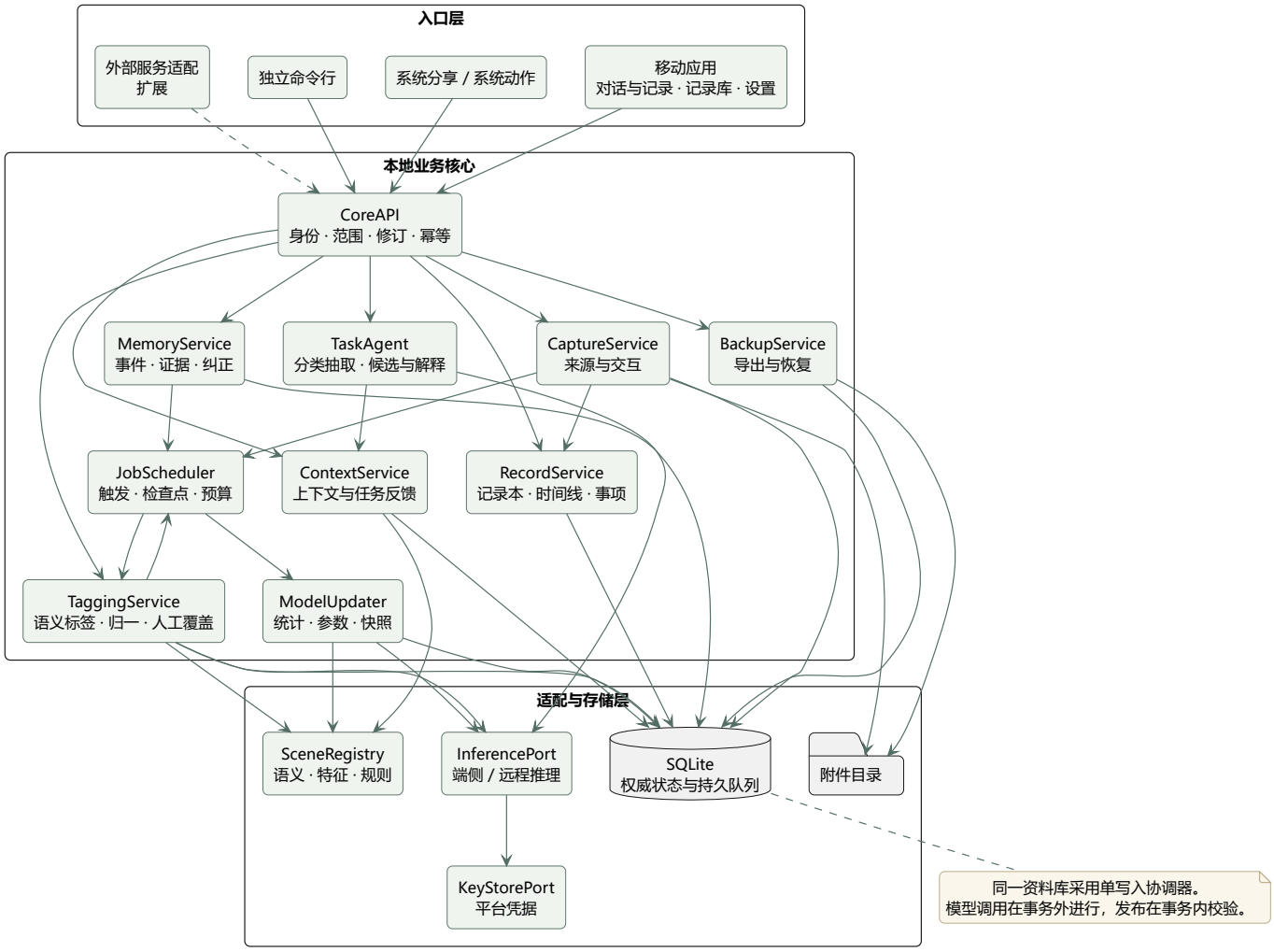


图 1 系统分层与模块依赖

入口层负责交互和系统参数转换；业务核心负责范围校验、记忆更新与任务状态；适配层连接场景、模型和持久存储。界面展示核心返回的真实状态，所有写入口经过同一提交规则。

层次	模块	责任与主要产物
入口	应用、系统分享、系统动作、CLI	输入草稿、请求标识、保存回执、进度和纠正界面
应用服务	`CoreAPI`、`CaptureService`、`RecordService`、`ContextService`	授权检查、来源保存、记录与会话组织、时间线查询、上下文及事项结果
领域服务	`TaggingService`、`MemoryService`、`ModelUpdater`、`OutcomeService`	标签归一与依据、事件归并、证据依赖、习惯统计、偏好版本与实际体验
运行控制	`JobScheduler`、`BudgetLedger`、`BackupService`	任务租约、检查点、用量账本、备份与恢复
基础设施	`Repository`、`AttachmentStore`、`KeyStorePort`	事务、引用约束、附件持久副本、平台凭据
领域适配	`SceneRegistry`、`InferencePort`、宿主适配器	版本化语义、推理输出、跨入口契约和能力报告

3.2 部署与数据边界

首期每个安装实例维护独立的本地库。应用和系统入口通过同一写入协调器访问该库；系统入口可以短暂唤起核心，完成保存后返回。CLI 在开发或测试宿主加载同一核心和指定数据目录。手机与桌面之间通过备份迁移资料库。

远程模型是可选推理依赖：请求包含已授权且符合预算的材料片段，响应进入候选工作区。连接密钥由平台凭据存储保管，数据库只保存引用。长期外部服务部署在用户自管宿主；移动端窗口、身份和地址可达性单独记录。运行依据见 research 5.2—5.3。

3.3 领域 Agent 集成

自带 `TaskAgent` 负责理解请求、组织分类与抽取候选、调用上下文工具和解释依据；本地核心决定读取范围、标签归一和有效版本发布。Agent 输出经过场景约束与工具参数校验后执行。

Agent 标签表示对内容的语义标注。标签可表达场景、主题、行为和情境；人物、时间、观察类型等同时保留权威结构字段。标签用于组织和检索，事实成立、偏好推断和操作授权分别经过对应规则校验。

定制资产	内容与作用	版本记录
场景包	对象、单位、事件类型、特征、约束与结果结构	命名空间、包版本、Schema 版本
抽取模板	中文样例、人物归属、实际 / 计划 / 转述判别及引用格式	提示模板版本、模型版本
标签词表	命名空间、类型、规范词、别名和标签组合规则	场景包版本、词表版本、归一算法版本
证据规则	独立事件计数、支持与反例、明确设置优先级	证据策略与算法版本
工具契约	记录、查询、反馈、纠正和任务控制	接口版本、能力清单
验证案例	饮食深测和四类场景边界、错误迁移与恢复案例	数据集版本与评分规则

饮食例子：用户记录“加班后洗锅太累”。Agent 提取当时精力、清理投入和评价；本地算法将候选标签归一为“饮食”“加班”“清理负担”，保留原话位置与版本。标签帮助用户找回相关记录，证据规则决定能否形成条件偏好。下一次加班选餐时，核心筛选适用认识，Agent 解释候选；真实选择和体验仍回到同一事项及证据链。份量换算由规则执行，资源修改经用户确认形成新版本。

4 用例与业务流程

4.1 用例图

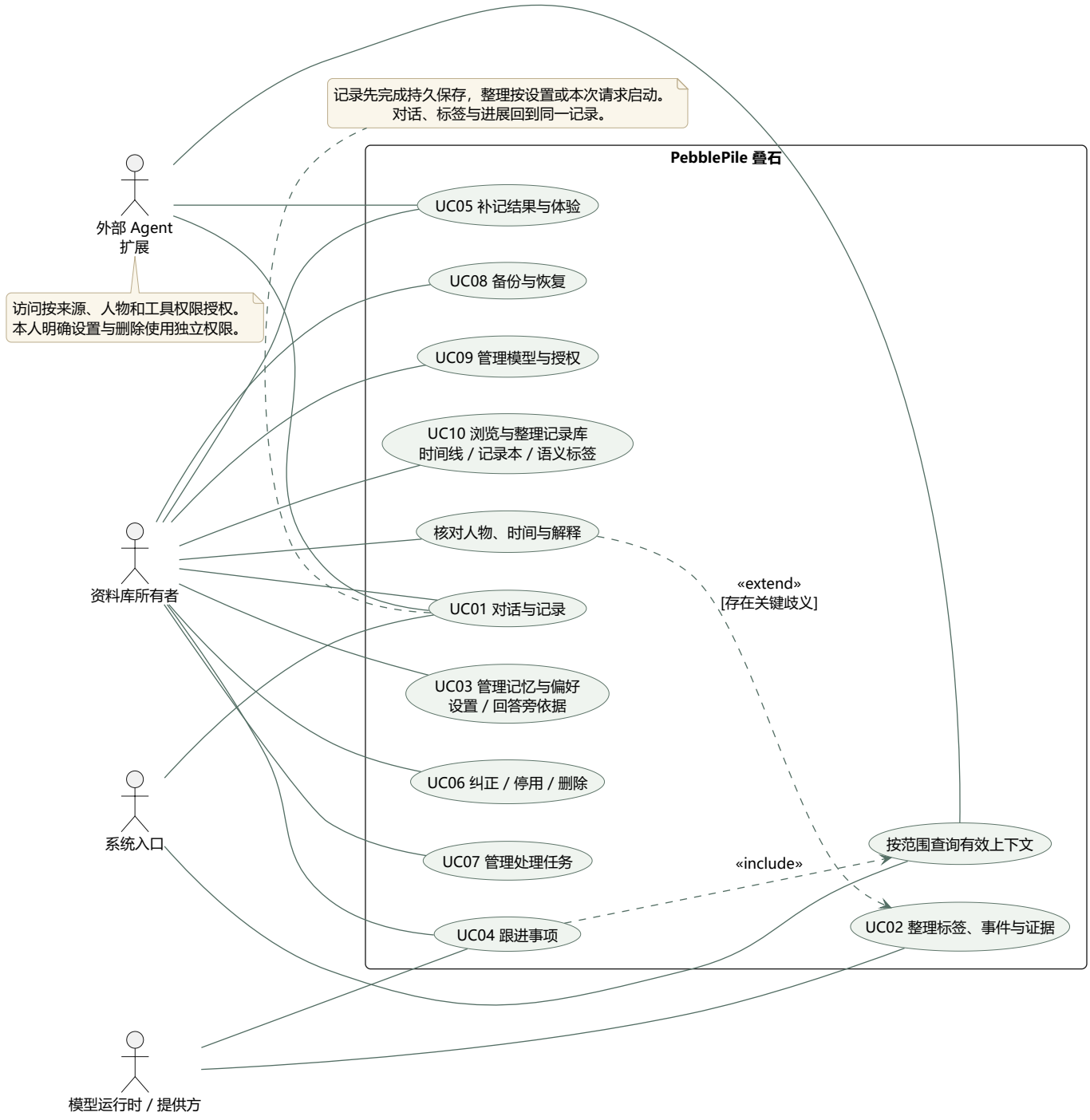


图 2 系统用例图

所有者管理资料库和授权；系统入口转交用户请求；外部 Agent 按授权范围调用工具；模型提供方完成推理。用例图中的 `include` 表示必需子用例，`extend` 表示条件触发的补充流程。异步整理通过任务衔接记录用例。

4.2 主要用例说明

用例	前置条件与触发	主流程及完成结果	分支处理
UC01 对话与记录	已有本地库；首页输入或系统分享	校验→取得持久副本→事务保存记录、来源、交互和按设置创建的整理任务→返回“已保存”	仅记录先完成保存；模型缺失时材料仍可编辑检索；重复操作返回原回执

用例	前置条件与触发	主流程及完成结果	分支处理
UC02 整理标签、事件与证据	来源已保存且整理已启用，取得执行窗口	分类抽取→本地归一→版本及引用校验→事件归并→保存标签与证据→更新发布	缺模型等待；歧义待核对；过期结果终止提交；人工确认与排除优先
UC03 管理记忆与偏好	打开设置中的记忆与偏好，或从回答旁查看依据	展示条件、起源、依据→用户启停、纠正或确认→发布新版本	明确设置即时生效；竞争解释保留冲突状态
UC04 跟进事项	用户在记录中提出目标与条件	记录关联目标→查询上下文→筛选候选→保存决策→回到原事项展示依据	空库返回未知项；关键条件缺失先核对；动态资料过期时重新获取或标记
UC05 补记结果与体验	选定目标、决策或独立经历	分别保存选择、动作回执、实际结果和本人评价→排入更新	结果未知进入待核对；离线反馈先保存
UC06 纠正 / 停用 / 删除	所有者或具备对应权限的主体提交基准修订	校验修订→处理影响范围→停用旧认识→发布有效部分→局部重算	冲突保留输入；删除继续清理派生数据及附件
UC07 管理处理任务	在记录内查看进度，或打开设置中的处理状态	查看阶段、预算和原因→暂停、继续或取消→返回持久状态	重复控制按操作标识去重；取消后迟到结果退出提交
UC08 备份与恢复	用户选择导出或恢复包	导出一致版本；恢复在新库校验→预览→原子切换	损坏、空间不足或取消时继续使用原库
UC09 管理模型与授权	所有者打开设置中的模型、数据或连接项	配置处理位置与范围→检查能力→保存配置	撤权使后续请求和在途提交重新校验
UC10 浏览与整理记录库	打开首页的记录库入口	按时间线、记录本和语义标签查找→打开原记录→编辑、归类或继续事项	先校验访问范围，再做筛选与计数；待核对标签单独标示

4.3 记录、建模与反馈活动图

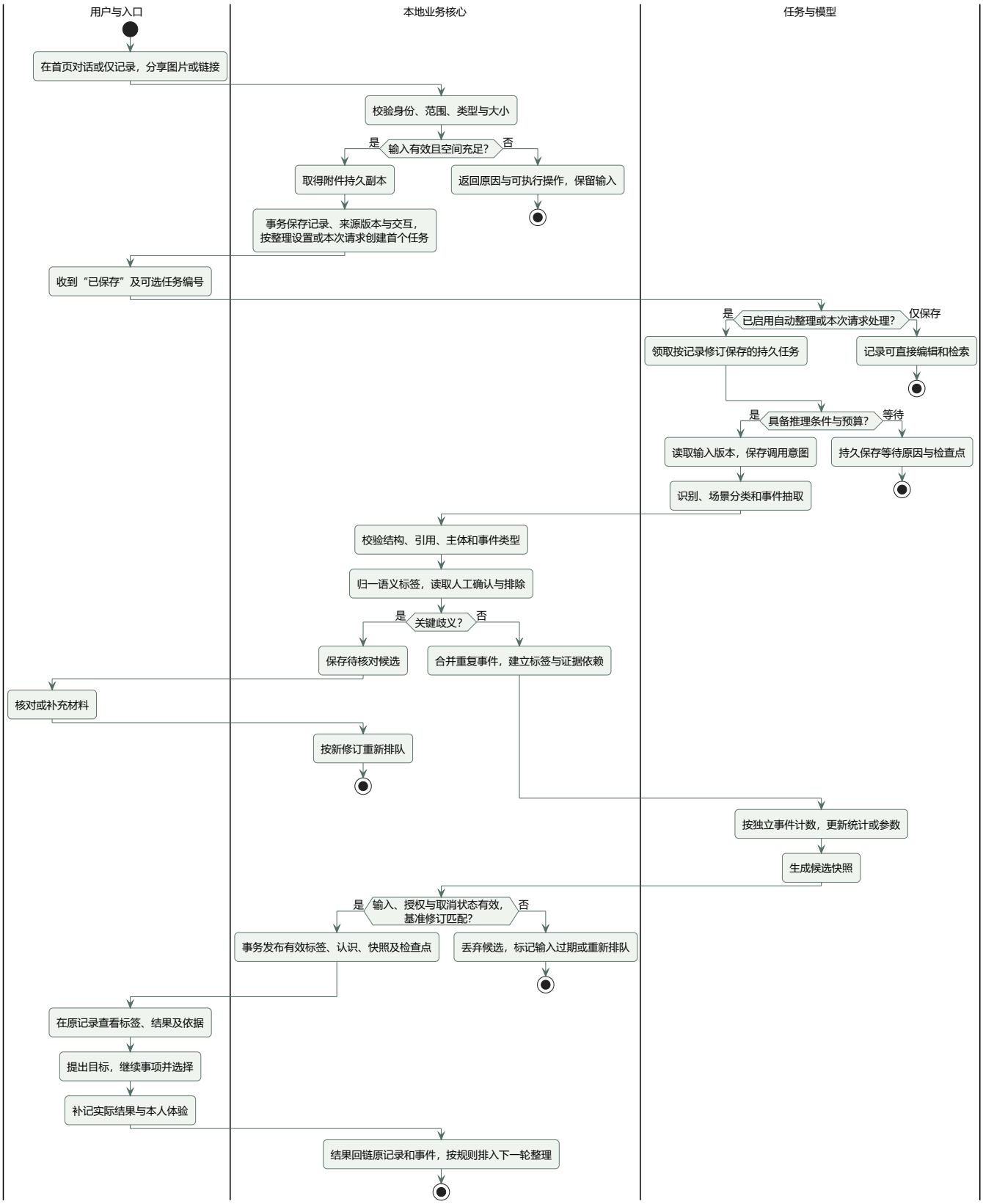


图 3 生活材料到个人模型的活动图

活动图按用户、本地核心、任务与模型划分泳道。“已保存”对应记录和来源的持久提交；标签整理、快照发布及事项执行分别报告状态。等待期间用户可以继续编辑和检索已有记录；整理完成更新原记录，时间线按内容与实际进展聚合。

5 静态结构与数据设计衔接

5.1 来源与证据类图

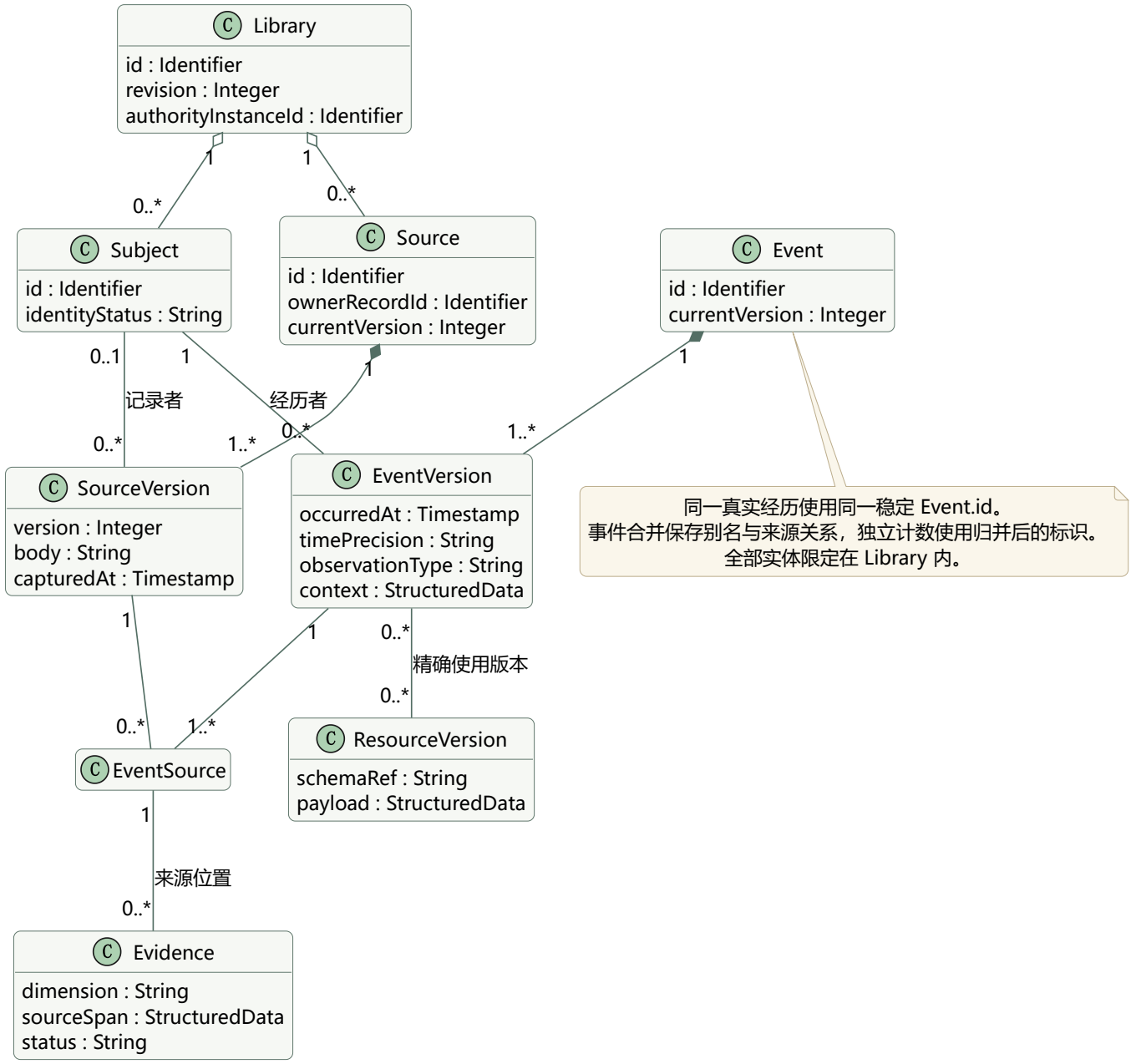


图 4 来源、事件与证据类图

`SourceVersion` 保存某次采集的材料；`EventVersion` 表示对经历的某次解释，二者经 `EventSource` 建立多对多关系。记录者与经历者分别保存，事件发生时间保留精度，采集时间独立记录。领域资源是可选关联，事件固定实际使用版本。

5.2 记录组织与语义标签类图

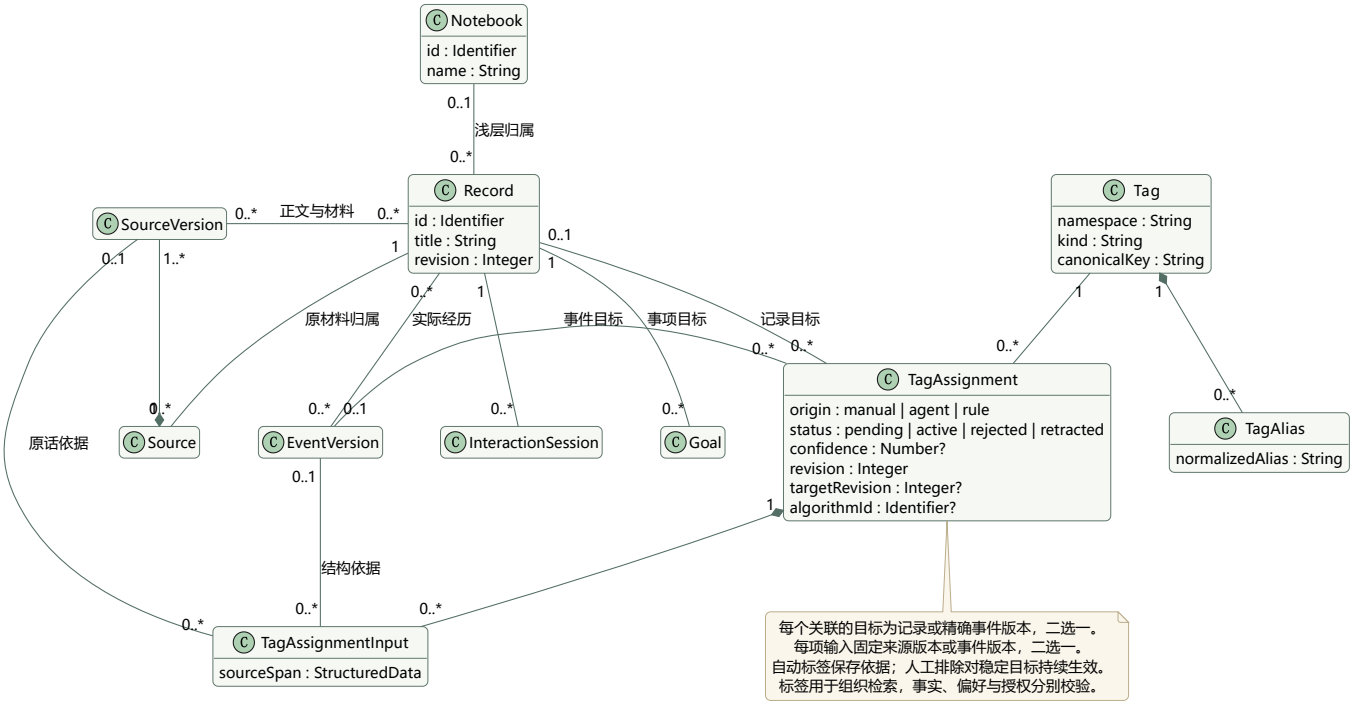


图 5 记录、会话与语义标签类图

`Notebook` 是浅层集合，`Record` 是用户编辑和继续处理的内容容器。记录可暂不归入记录本；一个记录可关联多个会话、来源版本、事件版本和目标，带目标与进展时以事项呈现。正文继续保存在 `SourceVersion`，记录页与时间线引用同一份内容。

每个 `Source` 保存所属记录 `owner_record_id`，其他记录可以引用其精确版本。移除引用保留原材料；删除所属记录时预览原材料及其他引用的受影响范围，按删除策略处理。

`Tag` 保存命名空间、类型、规范词与别名。`TagAssignment` 将规范词关联到记录或精确事件版本，保存起源、置信度、状态、修订及算法版本，多输入依据通过 `TagAssignmentInput` 固定来源或事件版本和原文位置。状态为 `pending/active/rejected/retracted`，分别表示待核对、有效、已排除和已撤回；用户确认与排除优先于后续自动整理。针对稳定对象的人工排除持续生效，直到用户撤销。

5.3 个人模型与事项类图

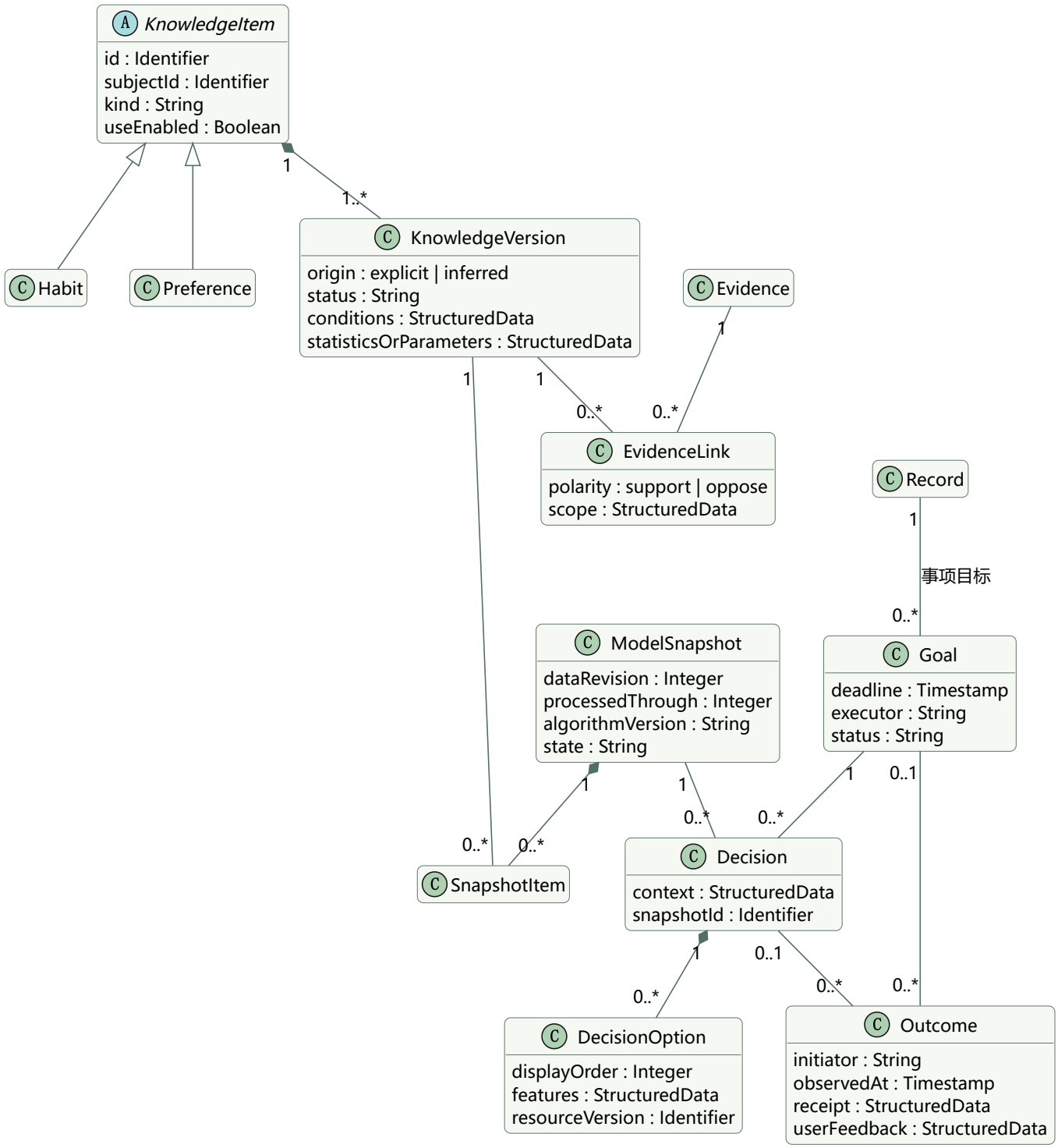


图 6 认识、快照、决策与结果类图

`Habit` 与 `Preference` 继承 `KnowledgeItem`，共同使用认识版本与证据关系。领域层保留类型差异，物理层映射到统一认识表；快照固定认识及算法版本，决策固定快照、候选顺序与资源版本。结果可直接关联经历，也可关联目标或决策。

图中实心菱形表示生命周期内的组成，空心菱形表示聚合，空心三角表示继承，连线数字表示关联数量。版本在正常更新中追加；删除按数据清理策略处理历史正文与派生副本。完整实体关系、字段、键和对象映射见数据库设计说明书。

5.4 全局一致性规则

1. 业务对象属于一个资料库；访问身份、人物范围和来源范围随请求校验。
2. 修改携带 `baseRevision`，写入携带 `operationId`；同标识同内容返回原回执，同标识不同内容返回冲突。
3. 同一真实经历按归并后的稳定 `Event.id` 计数，来源份数和证据片段数独立记录。
4. 快照固定输入修订、认识版本、场景与算法版本。`processedThrough` 表示已完成或显式终结的连续输入水位。
5. 纠正事务先使受影响认识失效，同时发布只含其余有效认识的轻量快照，标记 `pending_rebuild`；快照级参数置空，过渡期按有效明确设置与条件规则使用。查询和决策始终绑定有效快照。
6. 来源变化沿证据依赖传播到参数、快照、索引与缓存；删除标记参与在途任务的提交校验。
7. 标签候选固定记录修订与输入版本，提交时核查人工确认和排除。标签筛选先执行身份与来源范围过滤，再计算记录结果和数量。
8. 标签表示语义分类；事实观察类型、个人认识资格与授权分别校验。用户修改标签只改变标注，修改经历须通过事件或来源纠正流程。

6 模块与算法设计

6.1 摄取、语义标注和事件归并

`CaptureService` 校验文字、图片和链接：文字最多 10,000 字符，单张图片最多 5 MiB，链接响应最多 2 MiB。链接下载复查重定向和目的地址，附件先复制到私有目录并校验，再提交数据库引用与首个任务。崩溃后清理失去引用的暂存文件。

`RecordService` 管理记录本、记录与会话关联，并在已有记录内接受补充材料。仅记录模式保存正文和附件；后台抽取遵循资料库的自动整理设置。首页对话模式在保存后提交请求，对话输出保留生成内容起源与输入依赖。

`MemoryService` 将模型输出解析为候选事件、主体、情境、评价和来源位置，再检查字段类型、人物范围、原文片段、图片区域及输入版本。`TaggingService` 将分类候选和规则匹配结果归一为标签。未知场景保留原材料；关键歧义进入待核对。

阶段	确定性程序与 Agent 的分工	持久产物
准备输入	按访问范围读取精确版本；规则提取已有结构字段	记录修订、来源版本及处理预算
分类与抽取	Agent 提出场景、主题、行为、情境和事件候选，附引用；本地规则补充可直接计算的候选	带起源和原话位置的候选
归一与去重	根据命名空间、受控词表和别名合并同义词；保留未知词候选	规范 Tag 与候选关联
核对与提交	校验字段、依据、输入修订、置信度策略和人工覆盖；歧义保留待核对状态	TagAssignment、依据版本和阶段检查点
检索与后继处理	发布有效标签索引，匹配已启用的版本化规则；在原记录更新状态	可查询关联、幂等后继 Job

置信度用于核对和排序，阈值随算法配置版本保存。算法评估分别记录标签精确率与召回率、同义词归一错误、检索效果、人工纠正次数和处理成本。一次人工排除形成稳定对象与规范标签的覆盖规则，重新抽取时先读取该规则。

来源去重使用来源标识和内容摘要，事件去重结合主体、时间、行为及已有映射。确定为同一经历时保留别名和多来源关系；竞争解释交给用户核对。图片识别结果须回链原图区域，计划、转述、收藏和 Agent 输出各保留观察类型。

6.2 习惯、条件偏好与增量参数

`ModelUpdater` 的输入是有效事件、支持证据、反例、场景特征与现有版本，输出是候选认识和快照。

步骤	处理规则
资格过滤	按人物、观察类型、使用授权和当前有效性筛选；本人明确表达进入明确设置
独立计数	偏好至少两次独立实际经历；习惯至少三次观察，计数按事件归并标识
统计	保存观察窗口、观察次数、符合次数、时间分布和例外；频率分母为实际观察覆盖
条件建模	规则先表达情境与倾向；明确要求和当前约束优先，推断按启用状态参与低风险排序
参数更新	对可解释的实际选择或本人比较，使用候选特征差更新条件取舍参数
发布检查	校验依赖、范围、阈值、算法和数据版本；发布后保留证据入口

本版将在线逻辑回归作为增量参数候选，与规则计分对照。设 $x = \phi(A) - \phi(B)$，ϕ 为场景包定义并归一化的特征；y 为有依据的本人比较标签。偏好概率为 $p = \mathrm{sigmoid}(w \cdot x)$，一次更新可写为 $w \leftarrow w - \eta[(p - y)x + \lambda w]$，其中 η 为学习率，λ 为正则系数。具体数值由开发集选择并写入算法配置。

共享、领域和情境参数分别保存。共享只作用于具有明确语义映射的维度；候选可得性、展示顺序、预算和行动发起者同时记录。Agent 的动作回执保存执行事实，本人的选择和体验提供偏好标签。参数概率经留出验证后决定展示方式。

纠正后的参数通过有效样本按固定顺序重放；先检查检查点是否依赖被撤回证据，受影响时退回更早的有效检查点。恢复同时固定特征、算法、随机种子和样本顺序。

6.3 更新时序图

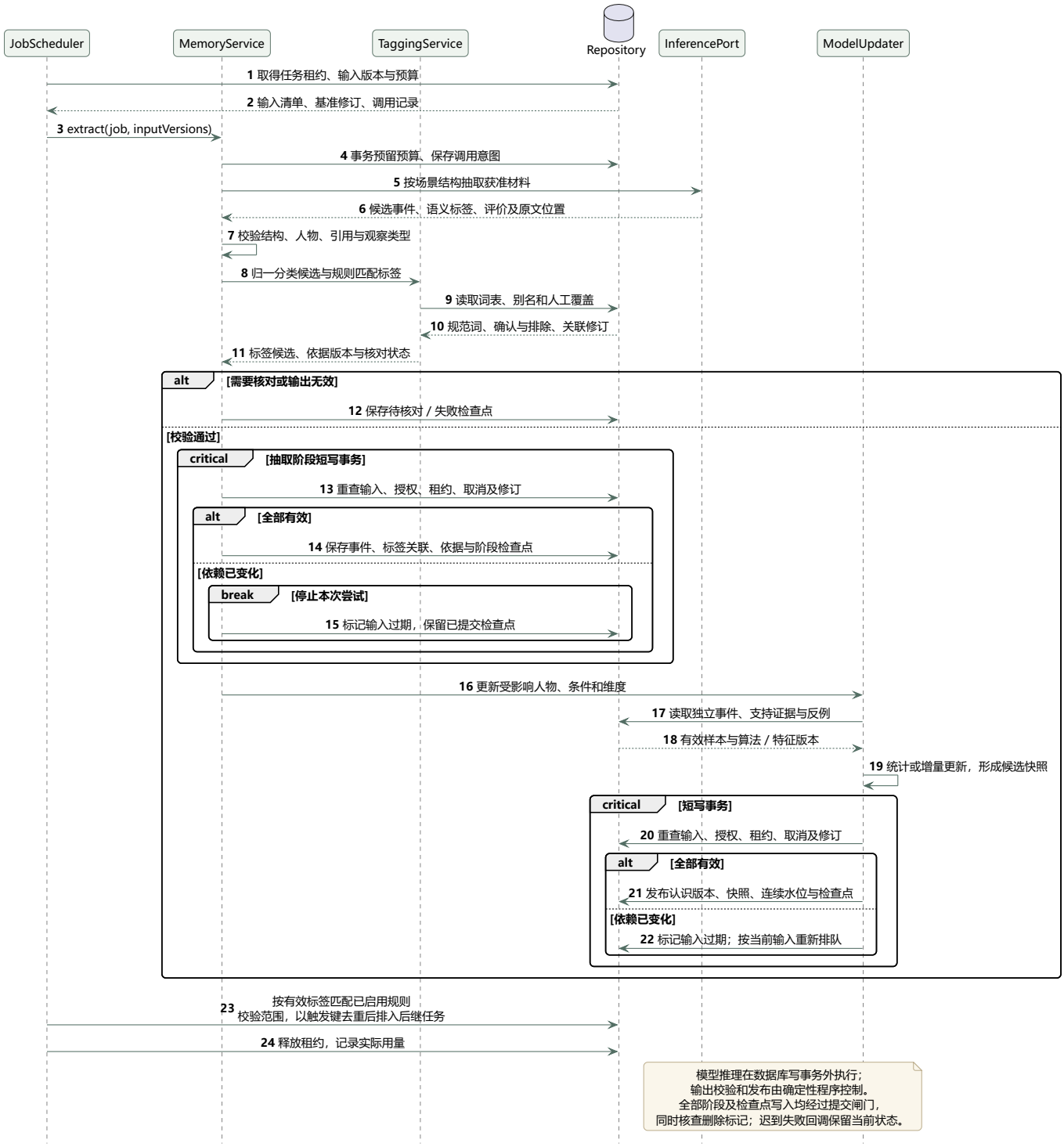


图 7 语义标注、增量更新与快照发布时序图

模型调用在写事务外执行，结果先进入候选工作区。提交时重新核对输入版本、授权、任务租约、取消状态与修订；并发变化时重新读取有效输入。阶段幂等键由任务、输入摘要、阶段及算法版本组成，同一阶段只发布一次。

6.4 上下文、建议与反馈

`ContextService` 在一致读事务中选择有效快照，先匹配人物、事项和条件，再选取认识、必要反例与原文依据。语义标签缩小候选范围，最终使用仍核查原始依据、观察类型和适用条件。明确要求作为筛选条件；习惯提供背景；推断偏好参与排序。输出标明未知项、遗漏、预算和新材料处理进度。

返回状态为 `ready`、`empty` 或 `unavailable`，分别表示可用上下文、有效查询但结果为空、当前无法完成查询。空库建立空快照，明确设置可直接发布轻量快照。远程不可用时仍可查询本地资料，需推理的任务显示等待。

`TaskAgent` 使用上下文和场景规则生成少量候选，`Decision` 保存候选顺序、特征、约束、所用快照与资源版本。`OutcomeService` 分开记录用户选择、Agent 动作、宿主回执、实际结果和本人体验，再建立对应事件与更新任务。结果回到原记录或事项，用户可以从回答旁查看依据并纠正；完整记忆管理位于设置。宿主缺少使用回执时，将“已使用”状态保留为未知。

6.5 对象协作图

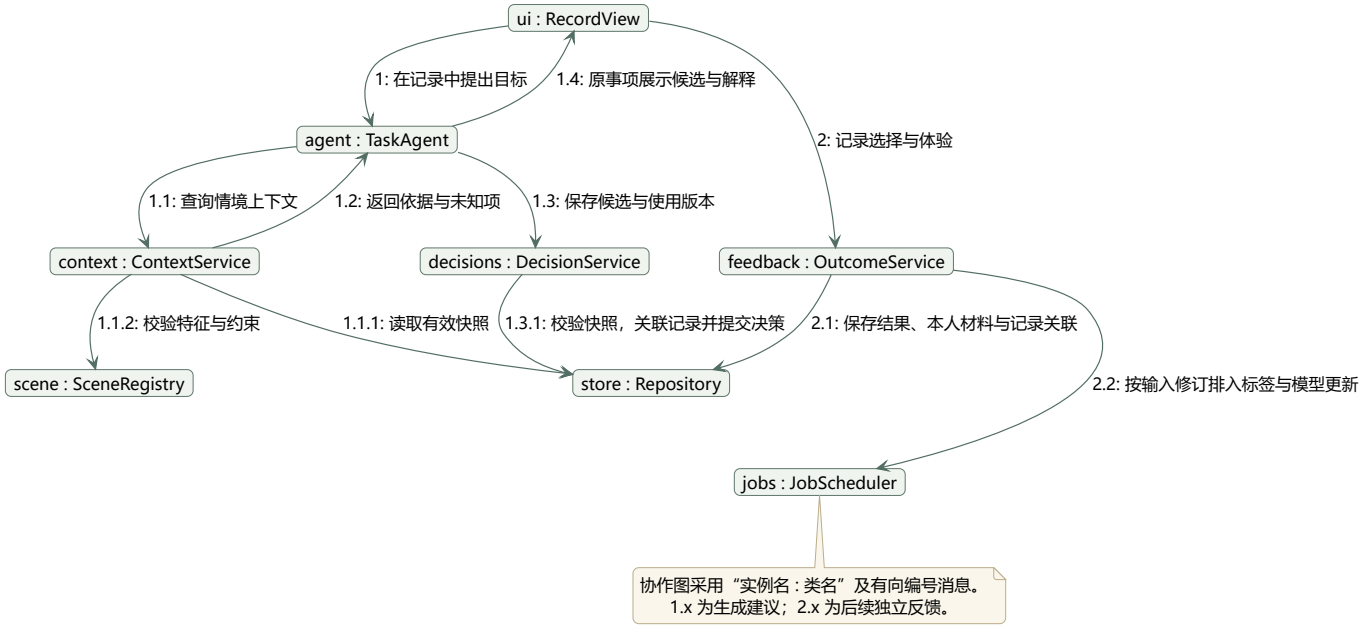


图 8 事项帮助与反馈的对象协作图

协作图也称通信图。节点采用“实例名 : 类名”，箭头表示消息方向，编号表示调用顺序与嵌套关系。`1.x` 完成任务帮助，`2.x` 是用户随后提交的实际反馈。图中存储访问由具备权限校验的仓储接口执行。

6.6 纠正、停用与删除

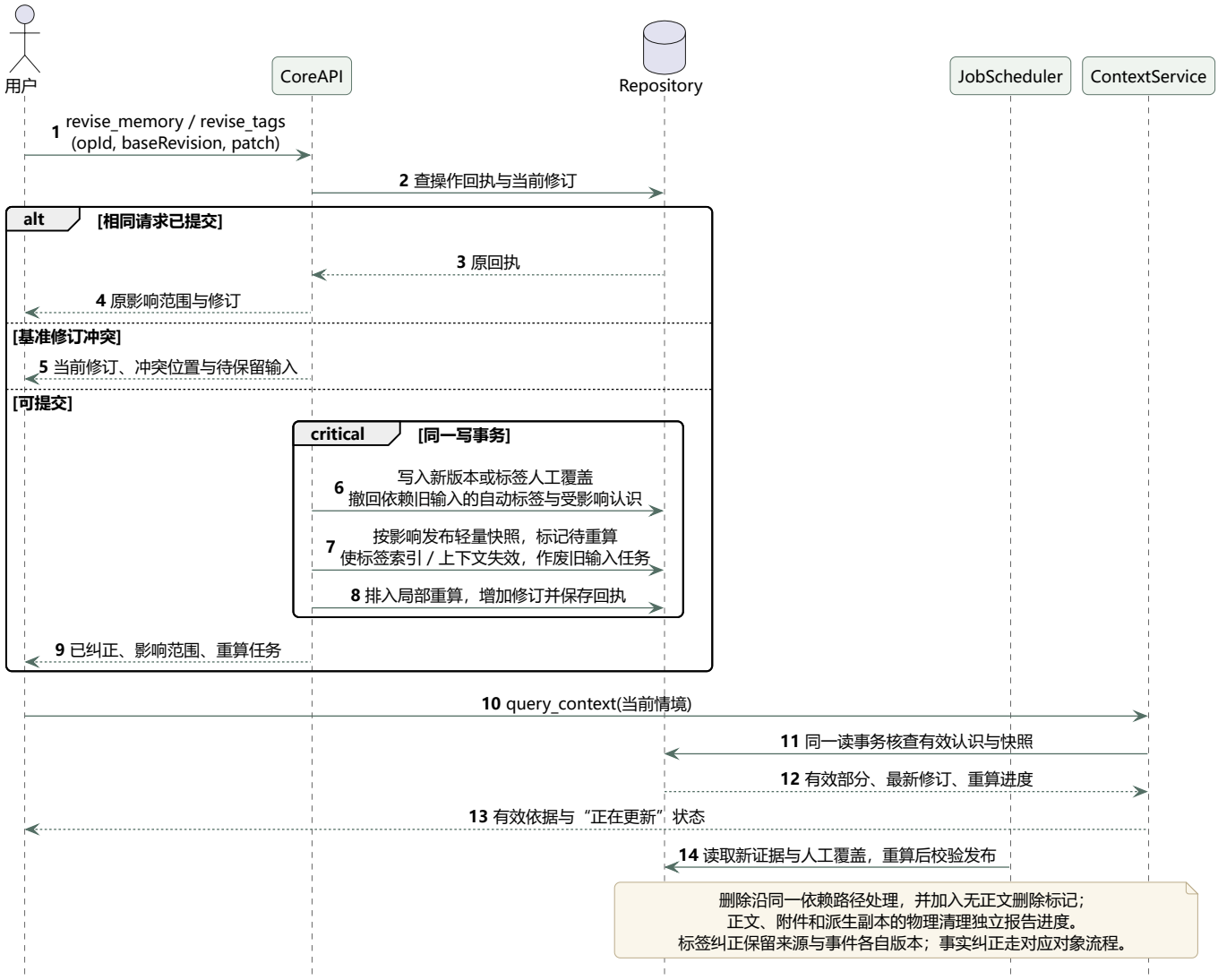


图 9 纠正与立即失效时序图

纠正先核对基准修订，再写入新版本；停用改变参与查询的状态；删除按依赖范围移除正文及派生数据。三类操作返回影响范围与当前修订。删除过程中继续维护无正文标记，以拒绝旧任务写回。

记录容器、标签关联与依据、附件、全文索引、模型快照、上下文缓存和含正文的交互结果纳入影响范围检查。仅移出记录本改变组织关系；删除记录按来源共享情况预览实际清理范围。保留历史决策时清除被删除内容，只留下允许保留的标识、状态和修订关系。用户另存的备份与外部副本在对应入口管理。物理清理按独立阶段返回进度，完整规则见数据库说明书。

标签纠正使用自身修订和人工覆盖规则：更换标签时排除原关联并添加新关联，来源与经历保持各自版本；修改来源或事件时，撤回依赖旧输入的自动标签并重新整理。已启动的标签规则任务在提交前重新核查关联状态和修订。

7 接口设计

7.1 通用请求与返回

请求包含接口版本、操作标识、必要的基准修订和业务参数。身份及资料库访问范围由认证上下文注入。进程内调用、CLI 和外部服务适配共享字段语义。

字段	规则
`operationId`	写入去重标识，结合客户端和资料库唯一；关联请求摘要及原回执
`baseRevision`	单对象修改使用目标稳定实体的 `revision`；跨对象批量修改使用库修订；冲突时返回当前值和待核对对象
`authorityInstanceId / libraryId / revision`	返回权威实例、资料库及本次读取或提交确认的修订
`snapshotId / processedThrough`	上下文使用的有效快照及连续处理水位
`jobId / checkpoint / remainingBudget`	异步任务及恢复所需信息
`status / retryable / nextAction`	业务状态、是否可重试及下一步操作

7.2 业务工具

工具	输入要点	返回要点
`record_experience`	原材料、采集方式、时间、可选记录 / 记录本、人物、场景和仅记录模式	记录编号、保存回执、来源版本、已有或待整理事件、任务编号
`query_records`	时间范围、记录本、语义标签组合、事项状态和分页	范围过滤后的记录、时间线摘要、标签核对状态与游标
`update_record`	记录编号、基准修订、标题、归属和关联操作	新修订、内容关联与事项状态
`revise_tags`	目标、基准修订、确认 / 添加 / 排除 / 撤销覆盖操作	有效标签、人工覆盖、影响范围与更新任务
`query_context`	任务、人物、情境、字节与 token 预算	状态、条目、精确证据、快照、未知项、遗漏和进度
`propose_preference`	条件、倾向、证据及起源	证据检查、候选状态、冲突和版本
`update_goal`	记录编号、要求、期限、执行责任方、检查频率	事项关联、目标版本、当前状态及最近有效结果
`record_outcome`	目标 / 决策 / 事件引用、发起者、动作、回执和体验	结果编号、事件关联与更新任务
`revise_memory / delete_memory`	对象、基准修订、修改或删除范围	新修订、影响范围、清理 / 重算任务
`get_task / control_task`	任务编号、暂停 / 继续 / 取消动作	阶段、等待原因、预算和检查点
`get_capabilities`	客户端能力请求	接口、场景、处理位置、模型和宿主能力
`export_data / restore_data`	导出范围 / 备份包、校验和预览确认	包清单 / 恢复检查结果、切换状态

写入工具使用独立权限，明确设置与删除要求相应所有者授权。外部工具调用继承调用方范围，读取材料中的指令按材料内容保存。

7.3 错误与缓存

错误码分为 `INVALID_INPUT`、`FORBIDDEN`、`REVISION_CONFLICT`、`MODEL_UNAVAILABLE`、`BUDGET_EXHAUSTED`、`RESOURCE_EXHAUSTED`、`PROCESSING_FAILED`、`CANCELLED` 和 `STALE_INPUT`。错误响应带可重试性、已保存部分和下一步操作。

上下文缓存键包含权威实例、资料库、身份授权版本、人物与来源范围、查询、快照和预算。记录查询额外固定标签过滤条件、标签关联修订和排序游标。修订、撤权或快照失效触发缓存淘汰，返回前再次检查有效性。传输容量按 UTF-8 字节计量，推理预算按所选分词器计量。

8 执行、恢复与维护

8.1 任务状态与调度

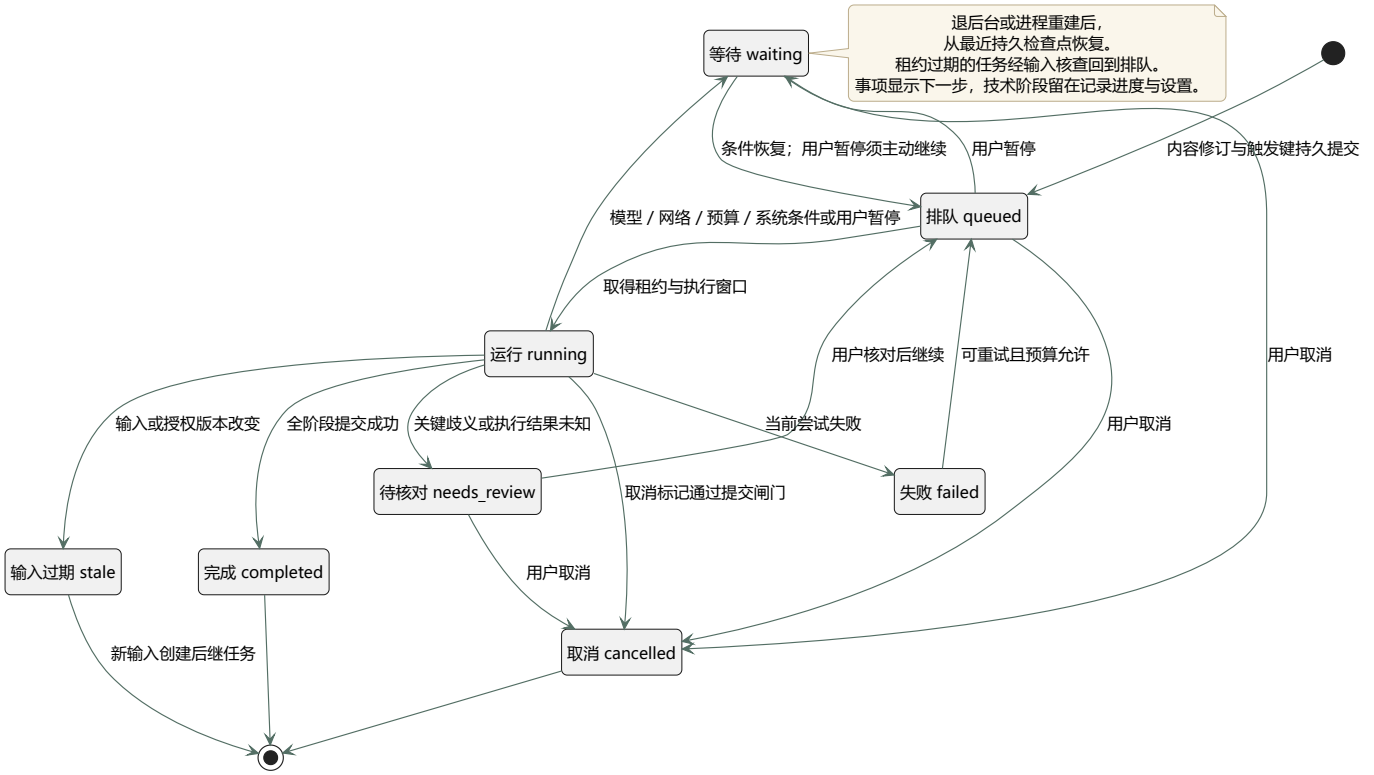


图 10 处理任务状态图

`JobScheduler` 优先处理前台查询与纠正，再处理有限批次的整理。各阶段保存输入版本、输出摘要、租约、尝试次数和检查点；领取时递增租约令牌，提交同时核对令牌与期限，拒绝旧执行者写回。长调用保存意图、接收状态与远端操作标识。用户暂停保存为 `waiting(reason=user_paused)`，由用户继续后重新排队。进程重建后检查过期租约，核对输入和已提交阶段，再恢复任务。

一次文本整理或查询共享父任务预算：最多 3 次模型调用，每次输入最多 4,096 token、输出最多 1,024 token，最多 8 次业务工具调用、120 秒累计活动时间。分段与重试计入同一账本；图片 OCR、调度和用户等待单独统计。批量处理先展示总预算。

调用前原子预留额度，结束后按实际用量结算；远程超时保留已占额度与未知接收状态，核对后再决定重试。活动时间只累计实际执行区间。系统窗口结束时保存检查点，下次按剩余额度恢复。预算耗尽后保持等待；追加额度须记录新的预算授权，继续和重试保留累计用量。

处理触发复用持久队列。保存记录、收到反馈、纠正内容和到达检查时间是不同触发类型；生活 `Event` 继续表示经历本身。首期规则来自版本化场景包，资料库设置保存启用项、匹配范围和预算。一次触发与相应内容修订在同一事务中创建任务。

标签规则只匹配 `active` 关联，并核查用户明确启用的规则、适用范围和执行权限。`trigger_key` 由规则身份、目标记录和有效输入修订组成；任务输入固定记录及标签关联修订，父任务链共用预算。规则声明允许的来源类型和触发类型，默认处理用户保存、反馈与纠正；同一规则的生成输出不会再次触发自身。处理结果更新原记录或事项。

到期检查沿用目标的期限、最近与下次检查时间。调度器在系统允许的执行窗口或可达自管宿主上工作；移动端下次可运行时继续，并展示等待原因、最近检查时间和结果时效。事项进展留在内容页，后台阶段详情归设置中的处理状态。

8.2 故障处理

故障	恢复行为
保存时空间不足	事务回滚，保留草稿；回执说明实际保存范围
推理中断或模型缺失	来源继续可查，任务进入等待，恢复后重用检查点与剩余预算
重复提交、双击或消息重发	同操作标识返回原回执；阶段幂等约束阻止重复发布
纠正与旧任务同时提交	提交闸门校验输入修订，旧候选转为过期；有效部分继续查询
人工排除后再次自动打标	读取稳定对象的人工覆盖；旧标签保持排除，新候选按当前修订校验
标签规则重复触发或输入变化	触发键去重，规则提交核查关联修订；过期后继任务结束并按有效输入判断
撤销授权	后续读取和在途发布核查授权版本，缓存失效
动作超时且结果未知	查询宿主状态或请用户核对；有副作用的操作按宿主幂等能力恢复
索引损坏	从权威表重建，过渡期间回源过滤与检索
恢复包无效或迁移失败	在新目录停止恢复，原资料库继续使用

8.3 备份、部署与诊断

备份固定一致数据库版本、记录本与记录关系、标签词表和人工覆盖、附件清单、整理规则设置、格式版本、场景和算法版本及校验摘要。恢复先检查路径、大小、摘要、外键与版本兼容，再在新库试迁移和预览；确认后通过目录指针切换权威库。算法不匹配的自动派生数据重建，人工确认与排除保留，缺少场景包的载荷原样保留。

本地诊断保存运行时版本、阶段、用量、延迟和错误类别，常规日志记录标识及状态。开发交付包含核心构建、CLI 示例、模型准备、双平台安装和故障排查；自管服务扩展补充启动停止、认证、数据目录与备份路径。

9 需求追踪与验证计划

需求	设计落点	验收场景与证据
F01—F04	摄取服务、来源 / 事件版本、活动图与抽取时序	A01—A08：离线、图片、链接、重复、人物与资源版本
F05、F13	证据依赖、习惯统计、条件模型和场景包	A09—A13、A31—A32、A34：条件、覆盖、跨场景与迁移
F06—F07	上下文、目标、决策、协作图与结果服务	A14—A16、A33：快照、反馈、单位换算、期限及结果
F08	纠正时序、立即失效与依赖清理	A17—A19：跨入口一致、删除、冲突和迟到写入
F09	任务状态、预算账本、检查点与发布闸门	A20—A22：中断、超时、取消、预算和空间不足
F10、F12	核心契约、系统入口、CLI、认证和能力清单	A23—A27、A30：核心复用、权限、安装与复现
F11	一致备份、隔离恢复与原子切换	A28、A31：往返、损坏、缺包及跨平台恢复
完整端侧能力	`InferencePort` 的端侧实现	A29：两台真机准备模型后断网完成全部推理环节
F14	外部服务、默认助理与执行适配	A35—A36：协议、宿主、观察生命周期及回执
F02—F04、F06、F08—F09、F13	记录组织、语义标签、版本化规则与持久后继任务	A37—A40：首页与回查、标签质量和归一、规则范围、纠正删除恢复与迟到写入
N01—N04、N08	本地读写、短事务、调度、预算与诊断	PRD 标准数据量下测响应分位数，并保存故障注入记录

需求	设计落点	验收场景与证据
N05—N07、N09—N10	范围校验、输入校验、入口状态、备份和部署	权限、可访问性、迁移及干净环境复现记录

模型效果沿用 PRD 的三组对照、36 个冻结任务及三次运行规则，记录支持证据、条件错用、重复说明、纠正成本与总用量。文档检查验证结构和引用，运行验收由后续实现提供证据。

附录 图形源文件与交付

本文图形使用统一字体、颜色、方向箭头及领域命名。SVG（Scalable Vector Graphics，可缩放矢量图形）对应 diagrams 中同名 `.puml` 文件，修改后可用渲染脚本更新。图 4—图 6 拆开展示同一领域模型，以保留打印字号；数据库图独立展示键与关联。

课程提交文件名使用“你所热爱的就是软件工程_系统设计说明书.pdf”。本文保留 Markdown 和已渲染图形，转换时将 `docs/diagrams` 一并保留。项目图标见 assets/icon.svg。